



Filières :	Maintenance Automobile / Énergétique / Matières Plastiques et Composites / Conception du Produit Industriel / Electromécanique et Systèmes Automatisés / Productique / Mouliste
Épreuve :	Mathématiques

Durée :	2 heures
Coefficient :	Voir page de garde

Exercice 1

4 points

On considère la fonction f définie sur $(\mathbb{R}^{+*})^2$ par :

$$f(x, y) = x \ln(x) + y \ln(y) - x - y$$

- 1 pt 1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.
- 1 pt 2. En déduire que f admet un seul point critique que l'on déterminera.
- 1 pt 3. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$.
- 1 pt 4. En déduire la nature du point critique de f .

Exercice 2

7 points

On considère l'équation différentielle suivante : $(E) : (x+1)y' - y = x+1$, où y est une fonction dérivable de la variable réelle $x \in]-1, +\infty[$.

- 1 pt 1. Résoudre l'équation homogène $(H) : (x+1)y' - y = 0$.
- 1 pt 2. Vérifier que la fonction f définie par $f(x) = (x+1) \ln(x+1)$ est une solution particulière de l'équation (E) .
- 1 pt 3. En déduire la solution générale de l'équation (E) .
- 2 pts 4. En utilisant une intégration par parties calculer $\int_0^1 f(x) dx$.
(remarquer que $\frac{x^2 + 2x}{x+1} = x+1 - \frac{1}{x+1}$)
5. Soit $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.
- 1 pt (a) Donner le développement limité en 0 de f à l'ordre 2.
- 1 pt (b) En déduire l'équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 et préciser sa position par rapport à $\mathcal{C}_f$.

Exercice 3

3 points

Le tableau suivant donne la consommation d'une chaudière au fuel en fonction de la température extérieure d'un groupe d'immeubles.

Température x_i (en degré °C)	-8	-4	0	10	12	14
Consommation du fuel y_i (en m^3)	3,8	3	2,7	1	0,9	0,6

- 0,5 pt 1. Déterminer le point moyen $G(\bar{x}, \bar{y})$.
- 1 pt 2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de cette série statistique.
Peut-on envisager un ajustement linéaire ?
- 1 pt 3. Donner l'équation de la droite de régression de y en x .
- 0,5 pt 4. Estimer la consommation du fuel si la température est de 16°C.

Exercice 4

6 points

On considère l'endomorphisme :

$$f : \quad \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \longmapsto (2x + 2y, 2x - y)$$

et $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

- 0,5 pt 1. Montrer que la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ est $M = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.
- 0,5 pt 2. Montrer que le polynôme caractéristique de M est $P_M(x) = (x - 3)(x + 2)$.
- 0,5 pt 3. En déduire les valeurs propres λ_1 et λ_2 de M où $\lambda_1 < \lambda_2$.
4. Soit $\mathcal{B}' = (u; v)$ où $u = (1, -2)$ et $v = (2, 1)$.
- 0,5 pt (a) Établir que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
- 0,5 pt (b) Montrer que u et v sont des vecteurs propres associés respectivement aux valeurs propres λ_1 et λ_2 .

0,5 pt 5. Donner la matrice P de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et vérifier que $P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

0,5 pt 6. Déterminer une matrice D diagonale telle que $D = P^{-1}MP$.

1 pt 7. Calculer M^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

8. On considère les suites récurrentes définies par :

$$\begin{cases} x_0 &= 1 \\ y_0 &= 0 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} x_{n+1} &= 2x_n + 2y_n \\ y_{n+1} &= 2x_n - y_n \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose : $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

1 pt (a) Donner l'expression de X_{n+1} en fonction de X_n , et montrer que $X_n = M^n X_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

0,5 pt (b) En déduire les expressions de x_n et y_n en fonction de n .